UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Criptografía

5. Clave: 41482

6. HC: 02 **HT:** 02 **HL:** 01 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Brenda Leticia de la Rosa Navarro
Carlos Yee Romero

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 14 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La finalidad de esta unidad de aprendizaje es que el estudiante se familiarice con los sistemas clásicos y modernos de la criptografía y pueda aplicarlos a sistemas de seguridad.

El estudiante desarrollará sus habilidades en el manejo de sistemas criptográficos y su aplicación en la transmisión de información de manera segura.

Esta unidad de aprendizaje se imparte en la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimiento de Seguridad.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar las propiedades de los sistemas clásicos y modernos de la criptografía, mediante el uso de conceptos básicos de la teoría de números, para aplicarlos al área de ciberseguridad, con una actitud analítica, creativa y autónoma.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elabora y entrega un portafolio de evidencias donde se incluyan: tareas, descripción breve de las actividades hechas en los talleres, una autorreflexión por cada examen, tarea donde manifieste sus logros y aspectos que debe mejorar, así como la corrección de sus exámenes y mejoramiento de sus tareas.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Preliminares

Competencia:

Manipular resultados básicos de la teoría de números, mediante el uso de propiedades de los números primos, para fundamentar las bases de los algoritmos de la criptografía, con actitud analítica, disposición al trabajo en equipo y responsabilidad.

Contenido: **Duración:** 8 horas

1.1 Introducción
- 1.1.1 Criptografía
- 1.1.2 Criptosistema
- 1.1.3 Esteganografía
- 1.1.4 Criptoanálisis
- 1.1.5 Seguridad

1.2 Teoría de números
- 1.2.1 Números primos
- 1.2.2 Teorema de Fermat y Euler
- 1.2.3 Álgebra modular
- 1.2.4 Teorema chino del residuo
- 1.2.5 Logaritmos discretos

UNIDAD II. Sistemas clásicos

Competencia:

Distinguir características de los sistemas clásicos de la criptografía, mediante el estudio de sus propiedades numéricas y estadísticas, para determinar sus fortalezas y debilidades, con disposición al trabajo en equipo, actitud reflexiva y responsable.

Contenido: **Duración:** 8 horas

2.1 Sustitución monoalfabética
- 2.1.1 Sistema criptográfico de César
- 2.1.2 Cifrado con alfabeto decimado
- 2.1.3 Cifrado afín
- 2.1.4 Criptoanálisis de sistemas monoalfabéticos

2.2 Sustitución polialfabética
- 2.2.1 Sustitución con homófonos
- 2.2.2 Cifrado de Vigenère
- 2.2.3 El método original de Vigenère
- 2.2.4 Criptoanálisis del sistema de Vigenère

2.3 Sistemas poligráficos
- 2.3.1 Sistema poligráfico de Playfair
- 2.3.2 Sistema de cuatro cuadrados
- 2.3.3 Sistema de dos cuadrados
  - 2.3.3.1 Sistema vertical de dos cuadrados
  - 2.3.3.2 Sistema horizontal de dos cuadrados
- 2.3.4 Sistema de Hill
- 2.3.5 Criptoanálisis de sistemas poligráficos

2.4 Sistemas históricos de llave larga
- 2.4.1 Cifrado de Vernam y seguridad perfecta
- 2.4.2 ENIGMA
- 2.4.3 PÚRPURA

UNIDAD III. Sistemas modernos

Competencia:

Comparar las propiedades del criptoanálisis de sistemas modernos, mediante la construcción de los sistemas DES y de llave pública, para determinar las debilidades de los sistemas, con pensamiento crítico y responsabilidad.

Contenido: **Duración:** 8 horas

3.1 El estándar de cifrado de datos - DES
- 3.1.1 El origen de DES
- 3.1.2 Descripción de DES
- 3.1.3 Redes de Feistel
- 3.1.4 Algunas propiedades de DES
- 3.1.5 Llaves débiles, semi-débiles y posiblemente débiles

3.2 Propiedades algebraicas de DES

3.3 Criptoanálisis de DES
- 3.3.1 Red de Feistel simplificada: RFS
- 3.3.2 Criptoanálisis diferencial de RFS
- 3.3.3 Criptoanálisis lineal

3.4 Criptografía de llave pública
- 3.4.1 Criptografía de llave pública
- 3.4.2 Intercambio de llaves de Diffie-Hellman
- 3.4.3 Criptosistemas de envío de mensajes Massey-Omura
- 3.4.4 Criptosistema de ElGamal
- 3.4.5 Criptosistema RSA

3.5 Criptoanálisis de sistemas de llave pública
- 3.5.1 Ruptura contra ruptura total
- 3.5.2 Problemas asociados a los criptosistemas de llave pública
- 3.5.3 El problema del logaritmo discreto
- 3.5.4 El problema de factorización

Unidad IV. Criptografía en seguridad
Competencia: Implementar niveles de seguridad en ambientes reales, mediante el uso y configuración de herramientas criptográficas, para proteger las debilidades de los sistemas que permiten intrusiones, con pensamiento crítico y responsabilidad.
Contenido: **Duración:** 8 horas 4.1 Firmas hash 4.2 Herramientas criptográficas 4.2.1 TOR 4.2.2 Ransomware 4.2.3 PGP, SSL, SSH 4.2.4 VPNs & IPSec 4.2.5 TLS

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Terminología de criptografía	1 Atiende las orientaciones del profesor para elaborar un resumen de la terminología de criptografía. 2 Reconoce las definiciones de los términos asociados a la criptografía. 3 Entrega el resumen de la terminología de criptografía. 4 Solicita revisión y retroalimentación del resumen al profesor. 5 Agrega el resumen, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	4 horas
2	Propiedades de la teoría de números	1 Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de propiedades básicas de la teoría de números. 2 Reconoce las propiedades básicas de la teoría de números. 3 Resuelve los ejercicios de las propiedades básicas de la teoría de números. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	4 horas

		atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.		
UNIDAD II				
3	Sistemas clásicos	1 Atiende las orientaciones del profesor para dar solución a problemas de los sistemas clásicos. 2 Reconoce las propiedades de los sistemas clásicos, sus fortalezas y debilidades. 3 Resuelve los ejercicios de los sistemas clásicos. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	4 horas
4	Sistemas históricos de llave larga	1 Sigue las indicaciones del profesor para la formación de equipos de trabajo. 2 Reciben del profesor un tema sobre los sistemas históricos de llave larga para discutir en equipo. 3 Analizan el tema y preparan el material para discusión. 4 Participan en una discusión grupal entre los equipos y el profesor. 5 Agregan una autorreflexión sobre lo discutido en grupo al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	4 horas
UNIDAD III				

5	Sistemas DES	1 Atiende las orientaciones del profesor para describir los sistemas DES. 2 Reconoce las propiedades de los sistemas DES. 3 Resuelve los ejercicios relacionados con los sistemas DES. 4 Solicita revisión y retroalimentación de los ejercicios al profesor. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	4 horas
6	Sistemas de llave pública	1 Atiende las orientaciones del profesor para describir los sistemas de llave pública. 2 Identifica las propiedades de los sistemas de llave pública. 3 Resuelve los ejercicios relacionados con los sistemas de llave pública. 4 Participa en un debate entre pares y el profesor sobre la solución correcta de los ejercicios. 5 Agrega los ejercicios resueltos, con las observaciones atendidas en la retroalimentación, al portafolio de evidencias.	● Recursos bibliográficos. ● Notas del curso. ● Computadora. ● Internet.	4 horas
UNIDAD IV				
7	**Cifrado Simétrico**	1 Atiende las orientaciones del profesor para aplicar el cifrado XOR.	● Tabla de valores ASCII/Unicode ● Tabla de verdad XOR	4 horas

		2 Recibe una cadena, y una llave, de n bytes que consiste de caracteres ASCII/Unicode cifrados con XOR. 3 La llave utilizada para el cifrado es la misma para cada byte. 4 Resuelve el ejercicio utilizando el cifrado XOR. 5 Conclusiones de cómo funciona el cifrado simétrico y por qué es utilizado el cifrado XOR por los desarrolladores de malware.		
8	**Criptografía aplicada en TLS**	1 Atiende las orientaciones del profesor para describir el funcionamiento del protocolo TLS. 2 Identifica la diferencia entre SSL y TLS. 3 Describa el funcionamiento de los diagramas y realice una tabla comparativa. 4 Escriba sus conclusiones sobre quienes estarían interesados en utilizar los diferentes tipos de implementaciones (keyless & without keyless).	● Computadora ● Internet ● Recursos bibliográficos.	4 horas

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD IV				
1	**Cifrado en el correo electrónico**	1 Atiende las orientaciones del profesor para cifrar y firmar correos. 2 Asegúrese de contar con una cuenta de gmail para experimentar con la opción de doble factor de autenticación activada. 3 Descarga e instala el cliente de correo Mozilla Thunderbird. 4 Configura su cuenta de correo en el cliente de correo. 5 Configura el par de llaves y el cifrado para el correo utilizando las opciones de OpenPGP. 6 No habilite el cifrado por defecto ni el firmado digital. 7 Redacte un correo a uno de sus compañeros con la llave pública adjunta y firme digitalmente el mensaje. 8 Revise el correo que le envió su compañero (puede que requiera revisar un correo de alguien más y nuevamente el que le envió su compañero para que thunderbird recargue la lectura de OpenPGP). 9 Observe la advertencia de OpenPGP y compruebe el aviso de la firma digital y de que el mensaje no está cifrado.	● Computadora. ● Internet. ● Lista de cotejo	8 horas

		10 Importe la llave pública de su compañero. 11 Recargue el mensaje y observe el cambio. 12 Envía un nuevo mensaje a su compañero, pero ahora cifrado y también con la firma digital. 13 Recarga el correo de su compañero y verifique que OpenPGP muestre que el mensaje está cifrado y firmado. 14 Verifique la validez de la firma de su compañero. 15 Recarga nuevamente el correo de su compañero y verifique el cambio en el mensaje de OpenPGP. 16 Accede al correo a través del navegador y comprueba que el correo firmado y cifrado contiene 2 archivos adjuntos. 17 Escriba sus conclusiones sobre cómo se aplica el cifrado PGP.		
2	**Mi propia PKI.**	1 Atiende las orientaciones del profesor para cifrar y firmar correos. 2 Crea la estructura de directorios y archivos base para gestionar la expedición de certificados: demoCA/ (certs/, crl/, newcerts/, index.txt, serial). 3 Respalda y modifica el archivo de configuración de OpenSSL para permitir la realización de la práctica. 4 Crea un par de llaves y	● Computadora o MV con Linux. ● Internet. ● Lista de cotejo	8 horas

		certificado para que funcionen como la Autoridad de Certificación raíz (modelCA) y se puedan revisar y emitir certificados. 5 Genera un certificado X.509 para un sitio web para un “cliente” a partir del CSR (solicitud de firma de certificado, que incluye la llave pública e información del cliente y firmado con su llave privada) del cliente. 6 Combina la llave privada con su certificado (ambos del cliente). 7 Aplica el certificado a su sitio web y revisa su funcionamiento. 8 Redacta sus conclusiones sobre todos los métodos criptográficos involucrados en la infraestructura de llave pública.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Técnica expositiva
- Instrucción guiada
- Casos de estudio
- Discusión grupal

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Técnica expositiva
- Investigación documental
- Trabajo colaborativo
- Solución de problemas en taller
- Uso de TIC
- Manejo de la notación matemática

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Exámenes parciales…….…….....40%
- Evaluación sumativa escrita…..……30%
- Participación en clase …….. 10%
- Portafolio de evidencias…..……...….. 20%

Total……..……100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Baumslag, G., Fine, B., Kreuzer, M. & Rosenberger, G. (2015). *A Course in Mathematical Cryptography*. De Gruyter. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1016960&lang=es&site=ehost-live [Clásica]. Bock, L. (2021). *Modern cryptography for Cybersecurity Professionals: Learn how you can leverage encryption to better secure your organization's Dat*a. Packt Publishing Ltd. Fúster, A. (2012). *Criptografía, protección de datos y aplicaciones: una guía para estudiantes y profesionales*. Alfaomega. [Clásica]. Jimeno, M. T., Caballero, M. A., Míguez, C., Matas, A. M., y Heredia, E. (2012). *La biblia del hacker*. Anaya Multimedia. [Clásica]. Maiorano, A. (2009). *Criptografía: técnicas de desarrollo para profesionales*. Alfaomega. [Clásica]. Musa, S. M. (2018). *Network Security and Cryptography*. Mercury Learning & Information. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1809143&lang=es&site=ehost-live Paar, C. & Pelzl, J. (2010). *Understanding Cryptography*. Springer. [Clásica].	Arboledas, D. (2017). *Criptografía sin secretos con Python*. RA-MA Editorial. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2498257&lang=es&site=ehost-live. Menezes, A. J., van Oorschot, P. C. & Vanstone, S. A. (1997). *Handbook of applied cryptography*. CRC Press. [Clásica].

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con amplio dominio de los contenidos temáticos. Ser proactivo, analítico y que fomente el trabajo en equipo.